CENTRO DE ESTUDOS DR. CERVANTES CAPOROSSI
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA ROSA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HGU
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA HELENA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · CUIABÁ-MT

37ª SEGUNDONA · 30 DE NOVEMBRO DE 2026

Hérnias Incisionais e Ventrais

Prevenção, Técnicas de Reparo e Telas

APRESENTAÇÃO

Davi Rabelo Misukami

Residente R2 · HGU

ORIENTAÇÃO

Dr. José Carlos Costa Marques

Orientador

PERGUNTAS-BÚSSOLA

Quatro perguntas orientam a aula

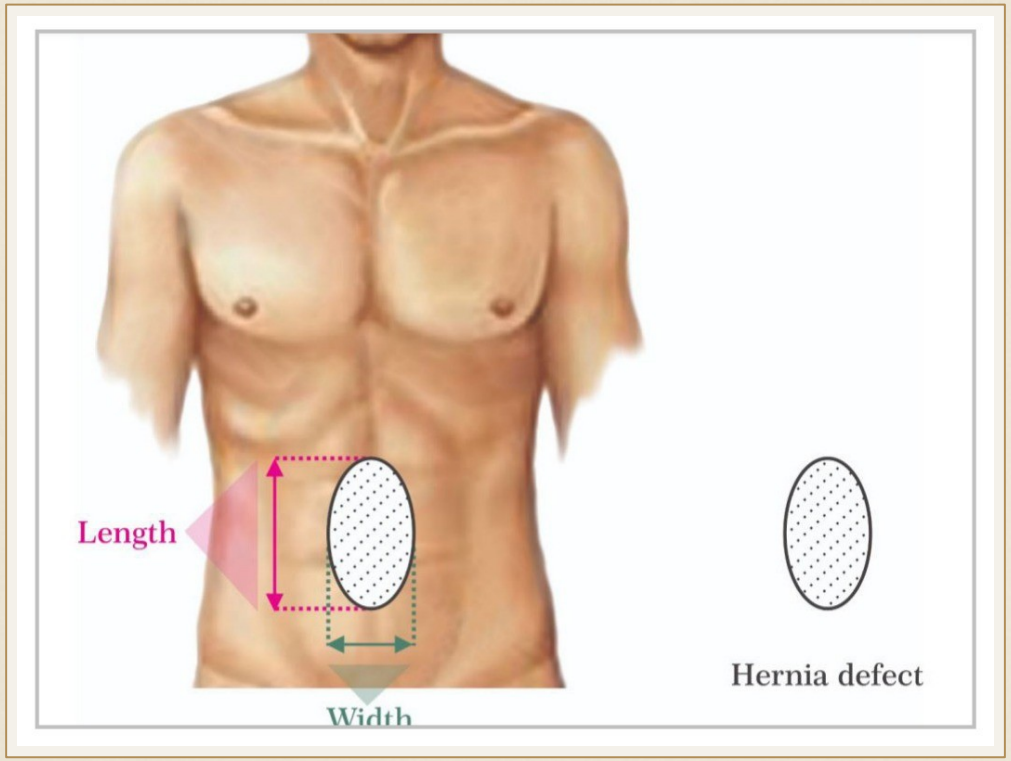
1. Em quais pacientes de alto risco submetidos a laparotomia ou fechamento de estoma a tela profilática deve ser indicada, e como equilibrar redução de hérnia incisional contra infecção e seroma?

2. Para uma hérnia ventral de linha média com possibilidade de fechamento fascial, quando o reparo retromuscular deve ser preferido a posições onlay ou intraperitoneal?

3. Como obesidade, tabagismo, imunossupressão, infecção, largura do defeito e tipo de tela devem influenciar o planejamento?

4. Diante da recorrência tardia após reparo ventral, qual duração de vigilância é necessária antes de declarar sucesso?

Homem de 64 anos, laparotomia de urgência há 2 anos: abaulamento periumbilical doloroso



Esquema ilustrativo, não é o paciente: comprimento (vertical) e largura (horizontal) do defeito, como a European Hernia Society (EHS) mede.

- 64 anos; IMC 33 kg/m²; tabagista ativo; diabético, HbA1c 8,4%
- Há 2 anos: laparotomia mediana de urgência (Hartmann por diverticulite perfurada), com infecção de ferida
- Hoje: abaulamento periumbilical doloroso, que limita o trabalho; quer reconstruir o trânsito

MENSAGEM

O que teria evitado essa hérnia, e o que fazer agora? Ele volta ao longo da aula.

Caso didático construído com dados de [1–3,5,7,8,32,42] · Figura: Claus 2022 · Fig. 1 · CC BY · PMC10578831

Sete partes, na ordem do raciocínio clínico

1 O problema e a anatomia

2 Prevenção: o fechamento

3 Prevenção: tela profilática

4 Avaliação e preparo

5 Reparo: técnica e plano

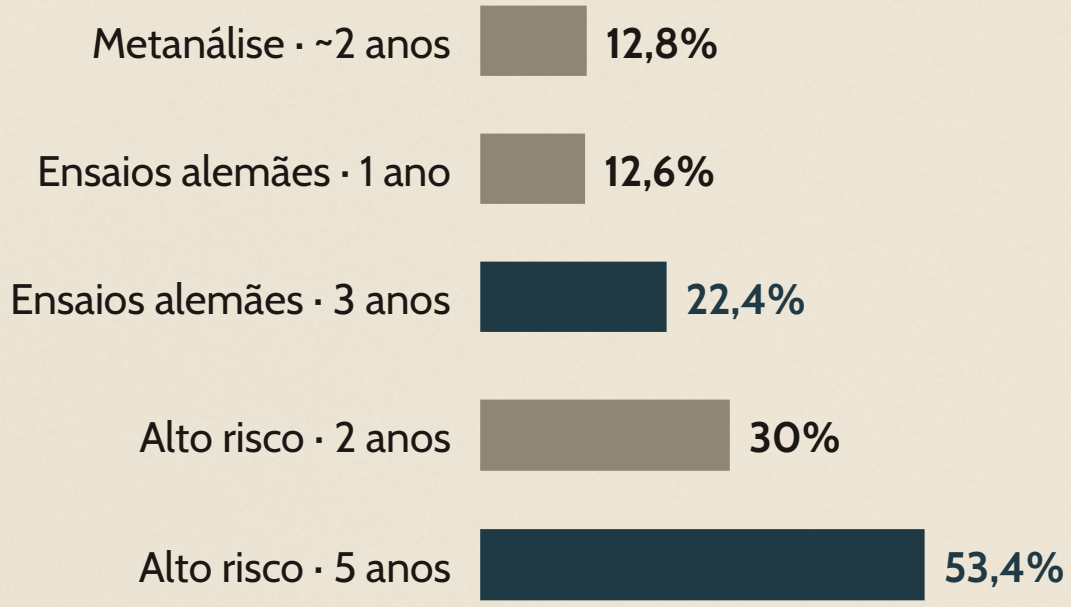
6 Telas e seguimento

7 Síntese e forja

Cada título é um link para a seção

A hérnia incisional é frequente, aumenta com o tempo, e a infecção de ferida é o fator que mais pesa

HÉRNIA APÓS LAPAROTOMIA MEDIANA



Alto risco: aneurisma de aorta ou IMC ≥ 27 (braço de sutura primária do PRIMA).

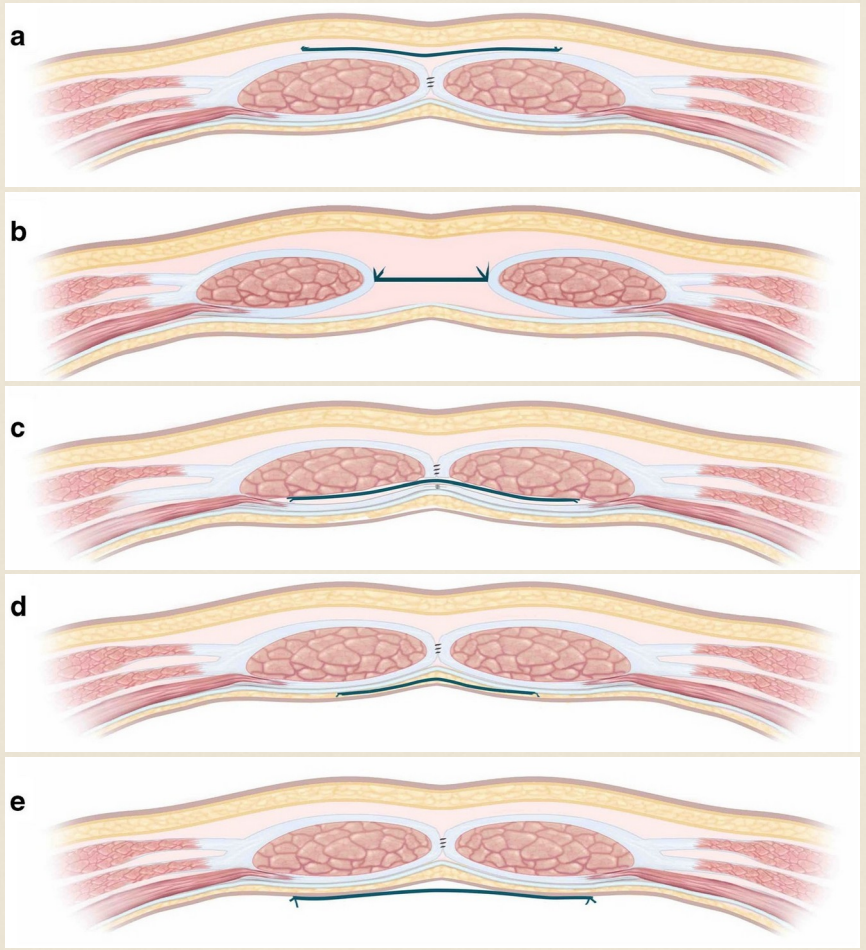
Fator	Hérnia: com × sem	OR
Infecção de sítio	19,4% × 6,9%	3,38
Tabagismo	18% × 7,7%	1,87
Diabetes	14,6% × 8,7%	1,73
Imunossupressão	10,4% × 7,8%	1,75

MENSAGEM

Caso didático: ele teve infecção de ferida (OR 3,38).

Fontes: [1,2,4,17,18] · OR agrupados da EHS 2023 (certeza baixa a muito baixa)

Na mesa: os planos da tela, do onlay ao intraperitoneal, no mesmo corte axial



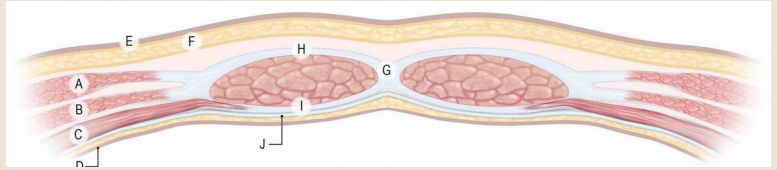
a Onlay: sobre a bainha anterior

b Inlay: em ponte entre as bordas

c Retrorretal: atrás do reto, sobre a bainha posterior

d Pré-peritoneal: atrás da bainha posterior

e Intraperitoneal (IPOM): contra as vísceras



Corte axial supraumbilical, visto de baixo como na TC: pele em cima, cavidade embaixo, linha alba no centro.

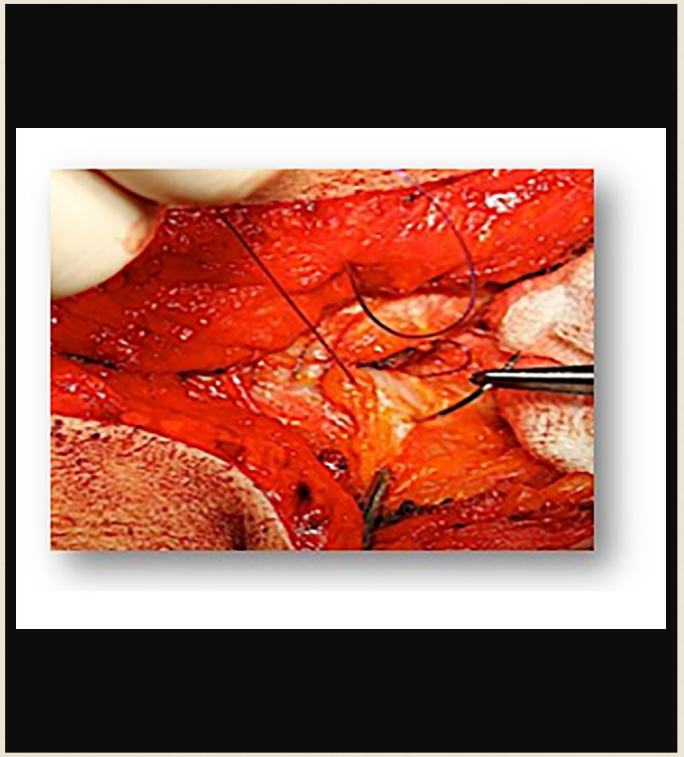
A oblíquo externo · B oblíquo interno · C transverso · D peritônio · E pele · F subcutâneo · G linha alba · H bainha anterior · I bainha posterior · J fáscia transversal

MENSAGEM

Retromuscular = retrorretal + pré-peritoneal.

Fontes: [1,20,46] · Figuras: Halligan 2018 · Fig. 2 · CC BY · PMC6028851 e Fig. 1 (sem a legenda em inglês)

Small bites: pontos de 5 mm a cada 5 mm reduzem a hérnia de 21% para 13% em 1 ano



Small bites: só aponeurose, a ~5 mm da borda, fio 2-0.



Large bites em alça sob tensão: o fio corta a aponeurose (setas).

- STITCH: 560 pacientes, duplo-cego, 10 hospitais
- Hérnia em 1 ano: 13% × 21% (OR ajustado 0,52)
- Razão fio:ferida 5,0 × 4,3; +4 min de fechamento
- Eventos adversos iguais

MENSAGEM

Small bites é a medida de base, com ou sem tela.

Fonte: [5] · Figuras: Fortelny 2022 · Fig. 1 · CC BY · PMC10831662; Fortelny 2018 · Fig. 1 · CC BY · PMC5974102

Por que fio lento e sutura contínua: a fáscia leva meses para recuperar a força



A fáscia recupera só ~50% da força em 2 meses

↓

Fio de absorção rápida: 25% da força em 4 semanas; some em 8–10 semanas

↓

Monofilamento de absorção lenta: > 50% em 6 semanas; absorvido em 6–8 meses

↓

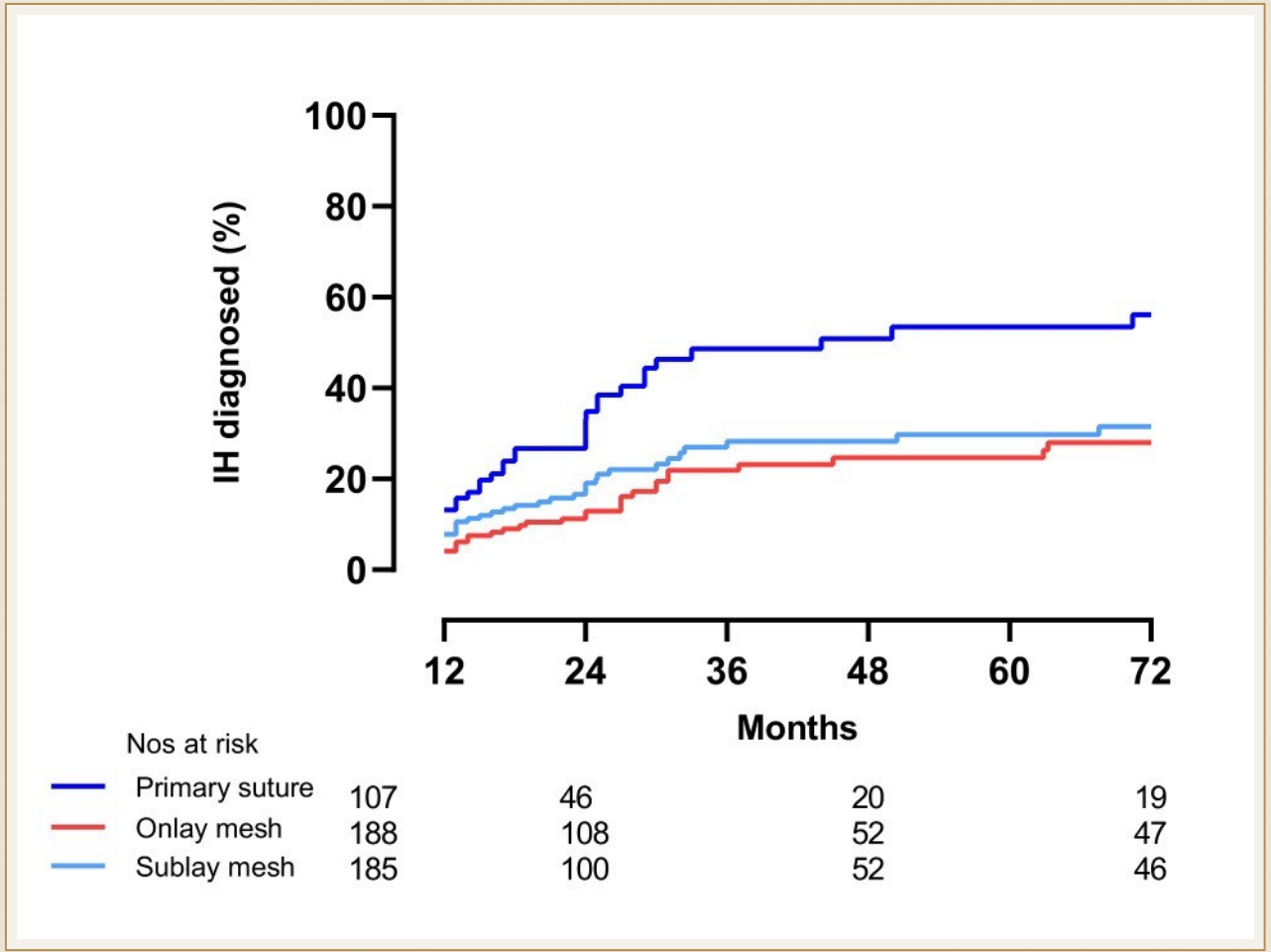
Contínua, só aponeurose, 5–9 mm da borda, pontos a 5 mm, fio 2-0

DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES

Razão fio:ferida ≥ 4:1 (EHS/AHS 2022) × ≥ 5:1 (Fortelny, J Abdom Wall Surg 2022)

Fontes: [7,45] · Figura: Fortelny 2022 · Fig. 3 · CC BY · PMC10831662 (fechamento small bites com régua)

PRIMA, resultados de longo prazo: a tela profilática reduz a hérnia à metade no alto risco



- 480 pacientes: aneurisma de aorta ou IMC ≥ 27
- Sutura (large bites) × onlay × sublay
- Hérnia em 5 anos: 53,4% × 24,7% × 29,8%
- HR onlay 0,39; sublay 0,49

MENSAGEM

Onlay e sublay: igualmente eficazes em 5 anos.

Fontes: [2,4] · Figura inteira, sem marcações: Van den Dop 2023 · Fig. 2 · CC BY-NC-ND · PMC10769887

A fonte: PRIMA, resultados de longo prazo — hérnia em 5 anos de 53,4% × 24,7% × 29,8%

1. Lancet Reg Health Eur. 2023 Nov 22;36:100787. doi: 10.1016/j.lanepe.2023.100787. eCollection 2024 Jan.

Prevention of incisional hernia with prophylactic onlay and sublay mesh reinforcement vs. primary suture only in midline laparotomies (PRIMA): long-term outcomes of a multicentre, double-blind, randomised controlled trial.

Van den Dop LM(1), Sneiders D(2), Yurtkap Y(1), Werba A(3), van Klaveren D(4), Pierik REGJM(5), Reim D(6), Timmermans L(7), Fortelny RH(8), Mihaljevic AL(9), Kleinrensink GJ(10), Tanis PJ(1), Lange JF(1), Jeekel J(1); PRIMA Trialist Group.

TRADUÇÃO

Em 5 anos, hérnia incisional em 53,4% (sutura primária), 24,7% (tela onlay) e 29,8% (tela sublay); as taxas no grupo de sutura primária foram maiores do que o previsto.

(ClinicalTrials.gov).
FINDINGS: Between 2009 and 2012, 480 patients were randomized: 107 primary suture, 188 onlay mesh and 185 sublay mesh. Five-year incisional hernia rates were 53.4% (95% CI: 40.4-64.8), 24.7% (95% CI: 12.7-38.8), 29.8% (95% CI: 17.9-42.6), respectively. Compared to primary suture, onlay mesh (HR: 0.390, 95% CI: 0.248-0.614, p < 0.001) and sublay mesh (HR: 0.485, 95% CI: 0.309-0.761, p = 0.002) were associated with a significantly lower risk of incisional hernia development.
INTERPRETATION: Prophylactic mesh placement remained effective in reducing incisional hernia occurrence after midline laparotomy in high-risk patients during long-term follow-up. Hernia rates in the primary suture group were higher than previously anticipated.
FUNDING: B. Braun.

Van den Dop 2023, Lancet Reg Health Eur 36:100787 [2] · Print do registro PubMed (texto original; marca-texto amarelo)

O preço da tela profilática é seroma, sobretudo no onlay; a infecção de ferida não aumentou

Desfecho	Sutura	Onlay	Sublay
Hérnia incisional em 2 anos	30%	13%	18%
Seroma	4,7%	18%	7,0%
Infecção de ferida	13%	13%	10%
Complicação infecciosa (atualização do PRIMA)	—	17,6%	10,3%

MENSAGEM

Metanálise de 14 ECRs: seroma RR 2,05; infecção de sítio RR 1,17 (NS). Retromuscular para quem domina o plano; onlay para quem não domina.

Fontes: [2,4,7,21] · Atualização infecciosa do PRIMA citada pela EHS/AHS 2022 [7]; ECR: ensaio clínico randomizado

Emergência sem recomendação; no fechamento de estoma, a tela reduz a hérnia de 20% para 12%

LAPAROTOMIA DE EMERGÊNCIA

EHS/AHS 2022: nenhuma recomendação (certeza muito baixa)

Metanálise de 7 ECRs (2026): hérnia RR 0,27; seroma RR 2,45; complicações de ferida RR 1,50

FECHAMENTO DE ESTOMA

ROCSS (790 pacientes), tela biológica: hérnia em 2 anos 12% × 20%; infecção e seroma iguais

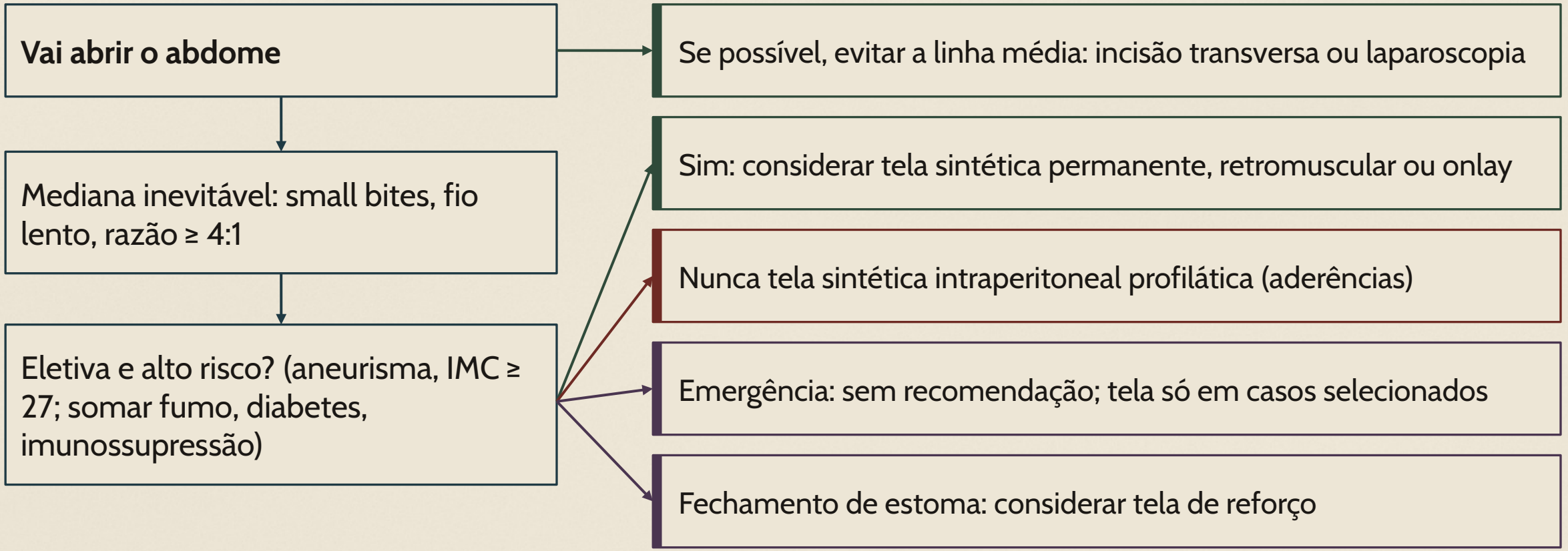
Metanálises em rede: tela sintética e plano retromuscular com melhor desempenho

Fechar o estoma e reparar a hérnia no mesmo tempo: complicações do sítio OR 1,72; Clavien-Dindo ≥ III OR 3,83

Mensagem Caso didático: reconstruir o trânsito e reparar a hérnia em etapas.

Fontes: [7,16,23–25,42] · ECR: ensaio clínico randomizado

Máquina de decisão da prevenção: fechar bem sempre, e tela no eletivo de alto risco



Trocarte ≥ 10 mm: fechar a fáscia.

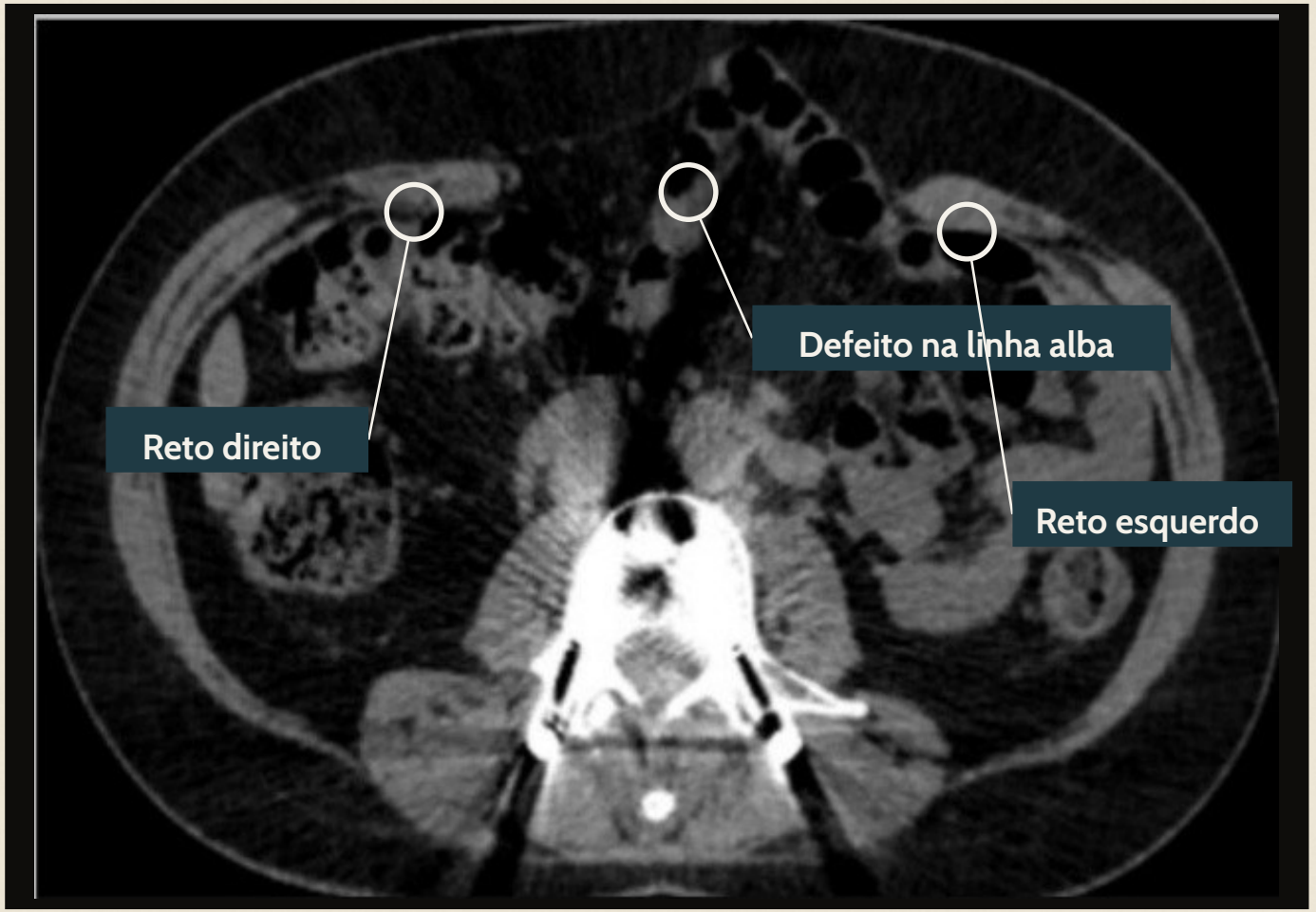
Fontes: [1,5–7,16] (EHS 2015; EHS/AHS 2022)

Da prevenção para quem já tem a hérnia

1 O problema e a anatomia
2 Prevenção: o fechamento
3 Prevenção: tela profilática
4 Avaliação e preparo
5 Reparo: técnica e plano
6 Telas e seguimento
7 Síntese e forja

Cada título é um link para a seção

O exame que o médico viu: na TC, a hérnia é medida entre as bordas dos retos



Axial, convenção radiológica: direita do paciente à esquerda da tela; anterior em cima.

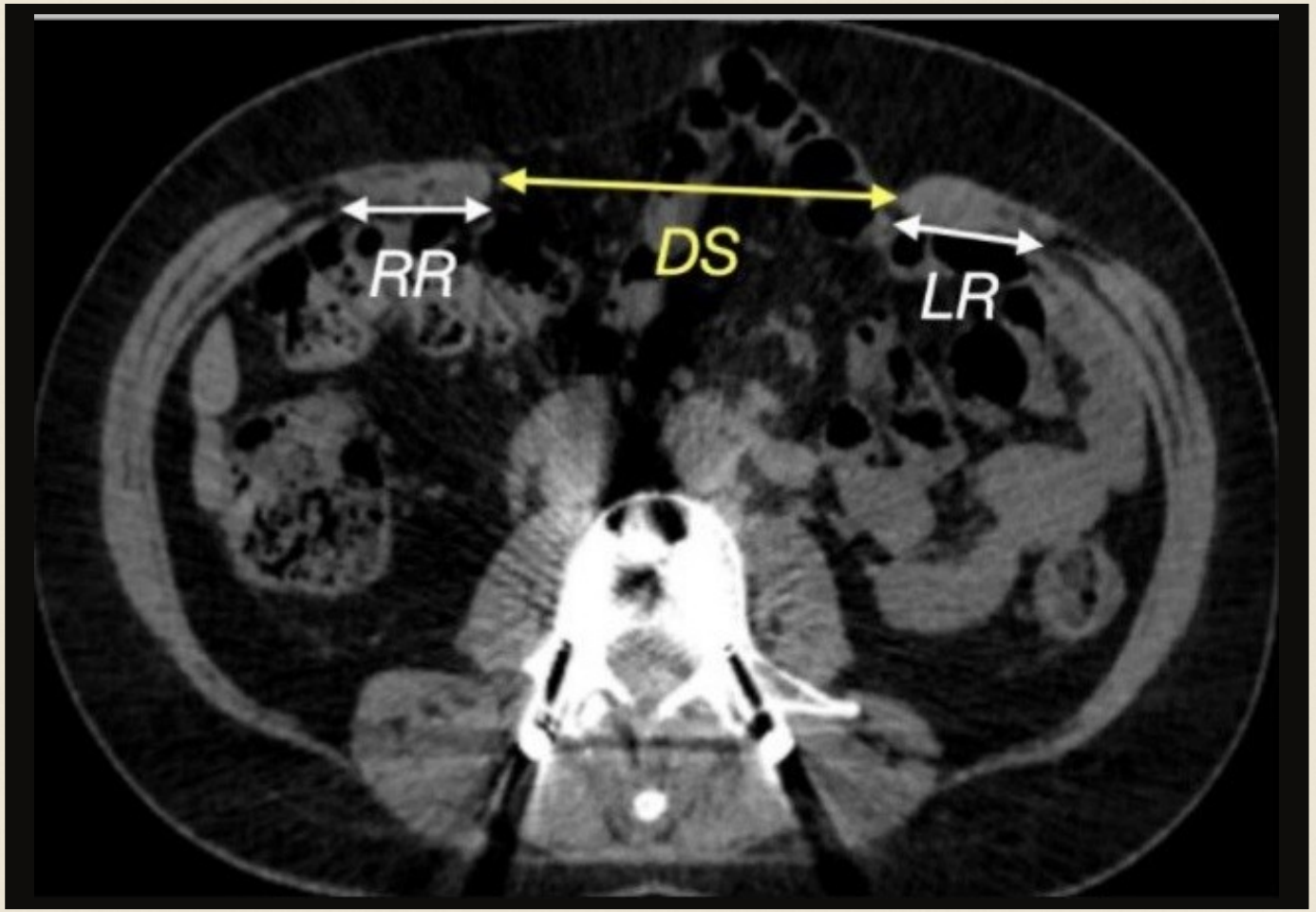
- TC: o exame mais acurado (sensibilidade 1,0; especificidade 0,98)
- TC ou RM para todo paciente que vai operar

MENSAGEM

Exame físico perde hérnias: sensibilidade 0,42–0,81.

Fonte: [1] · Figura: Claus 2022 · Fig. 8 · CC BY · PMC10578831 · outro paciente

A largura e os retos dizem se a fáscia fecha: acima de 8 cm, prever liberação miofascial



Medida na TC	Limiar
Largura do defeito	> 8 cm
Área do defeito	> 164 cm²
Razão reto/defeito	< 1,34
Índice de separação (CSI)	> 0,146

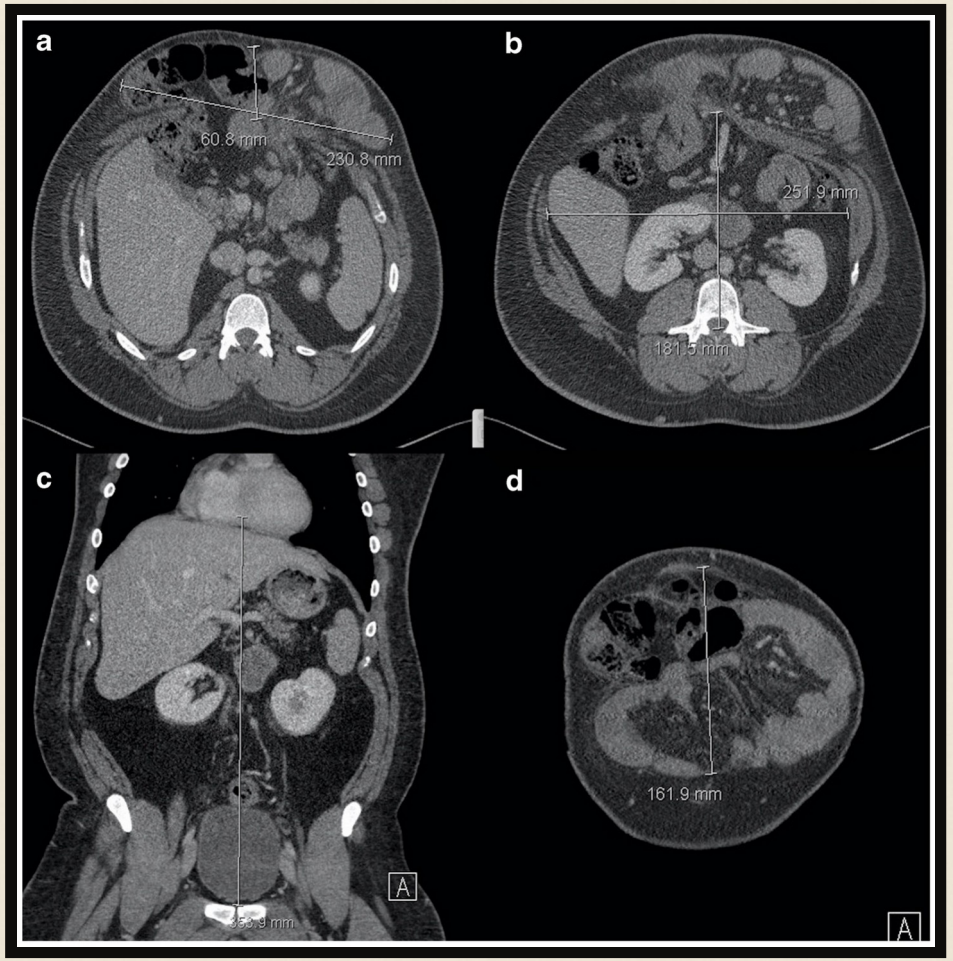
Classificação EHS da largura: W1 < 4 cm · W2 4–10 cm · W3 ≥ 10 cm

MENSAGEM

Caso didático: largura de 7 cm, W2; deve fechar sem liberação.

Fontes: [1,8,47] · Figura: Claus 2022 · Fig. 8 · CC BY · PMC10578831 · DS: defeito; RR e LR: retos direito e esquerdo

Perda de domicílio: a TC estima os volumes, e o limiar muda conforme o autor



Volume = largura × profundidade × comprimento × 0,52, para o saco e para a cavidade.

DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES

Saco ÷ cavidade > 25% (Tanaka; DECOMP)
Saco ÷ volume peritoneal total > 20% (Sabbagh)

- Toxina botulínica ~4 semanas antes: +3,2 cm por lado
- Estudos pareados: sem diferença no fechamento (OR 1,54; NS)
- Pneumoperitônio progressivo: fechamento 86%; complicações 12%

Fontes: [26,28,29,46,47] · Figura: Halligan 2018 · Fig. 7 · CC BY · PMC6028851 · outro paciente

Preparo antes da eletiva: parar de fumar, controlar a glicemia e perder peso

DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES NOS LIMIARES

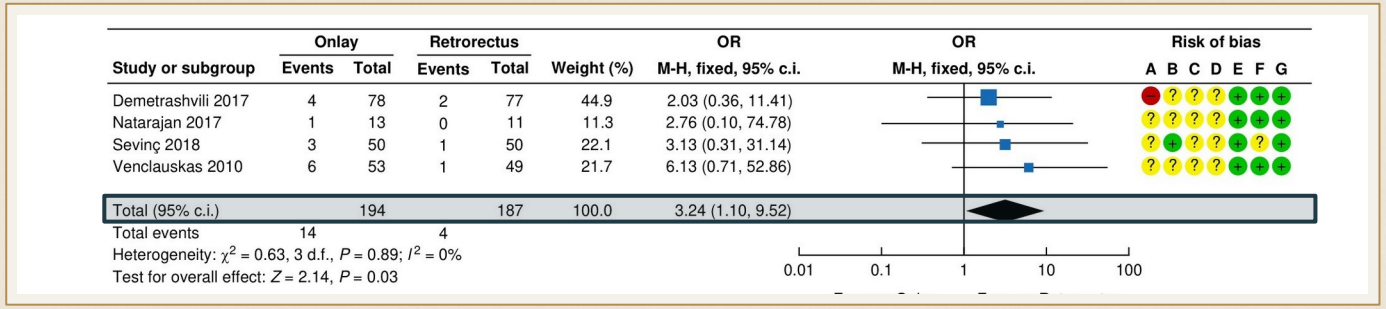
Fator	EHS 2023	Consenso americano 2017
IMC	Oferecer < 30; emagrecer se > 35	Não operar ≥ 50; individualizar 30–50
Tabagismo	Parar > 4 semanas antes	Não operar fumante ativo
Diabetes	HbA1c < 7%: bom controle	Adiar se HbA1c ≥ 8%

- Parar de fumar: complicações de ferida RR 0,31; menos de 4 semanas não reduziu

Mensagem Caso didático: IMC 33, fumante, HbA1c 8,4% → adiar e otimizar.

Fontes: [1,32] · EHS 2023 (questão-chave 5) × Liang 2017 (consenso de especialistas)

Tela sempre, e no plano retromuscular: menos recidiva e menos seroma que o onlay

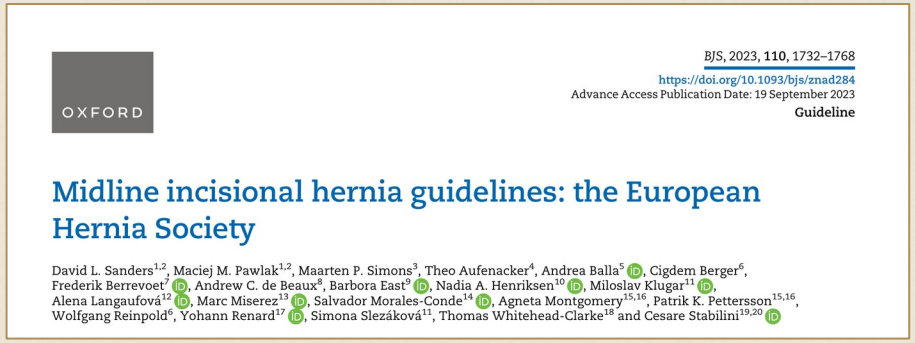


- Sutura simples: recidiva de 63% em 10 anos (32% com tela)
- Rede de 21 estudos: sublay com a menor recidiva (OR 0,218)

Comparação	Recidiva	Seroma
Tela × sutura (5 ECRs)	11,8% × 30,4%	19% × 6,7%
Onlay × retrorretal (4 ECRs)	7,2% × 2,1%	33,3% × 13,8%
IPOM laparoscópico × retrorretal aberto (3 ECRs)	10% × 6% (NS)	—

Fontes: [1,13,19] · Figura: Sanders 2023 · Fig. 22 · CC BY · PMC10638550 · forest plot onlay × retrorretal

A fonte: a EHS 2023 recomenda tela no plano retromuscular (forte, certeza muito baixa)



OXFORD

BJS, 2023, 110, 1732–1768
https://doi.org/10.1093/bjs/znad284
Advance Access Publication Date: 19 September 2023
Guideline

Midline incisional hernia guidelines: the European Hernia Society

David L. Sanders[1,2], Maciej M. Pawlak[1,2], Maarten P. Simons[3], Theo Aufenacker[4], Andrea Balla[5], Cigdem Berger[6], Frederik Berrevoet[7], Andrew C. de Beaux[8], Barbora East[9], Nadia A. Henriksen[10], Miloslav Klugar[11], Alena Langaufová[12], Marc Miserez[13], Salvador Morales-Conde[14], Agneta Montgomery[15,16], Patrik K. Pettersson[15,16], Wolfgang Reinpold[6], Yohann Renard[17], Simona Slezáková[11], Thomas Whitehead-Clarke[18] and Cesare Stabilini[19,20]

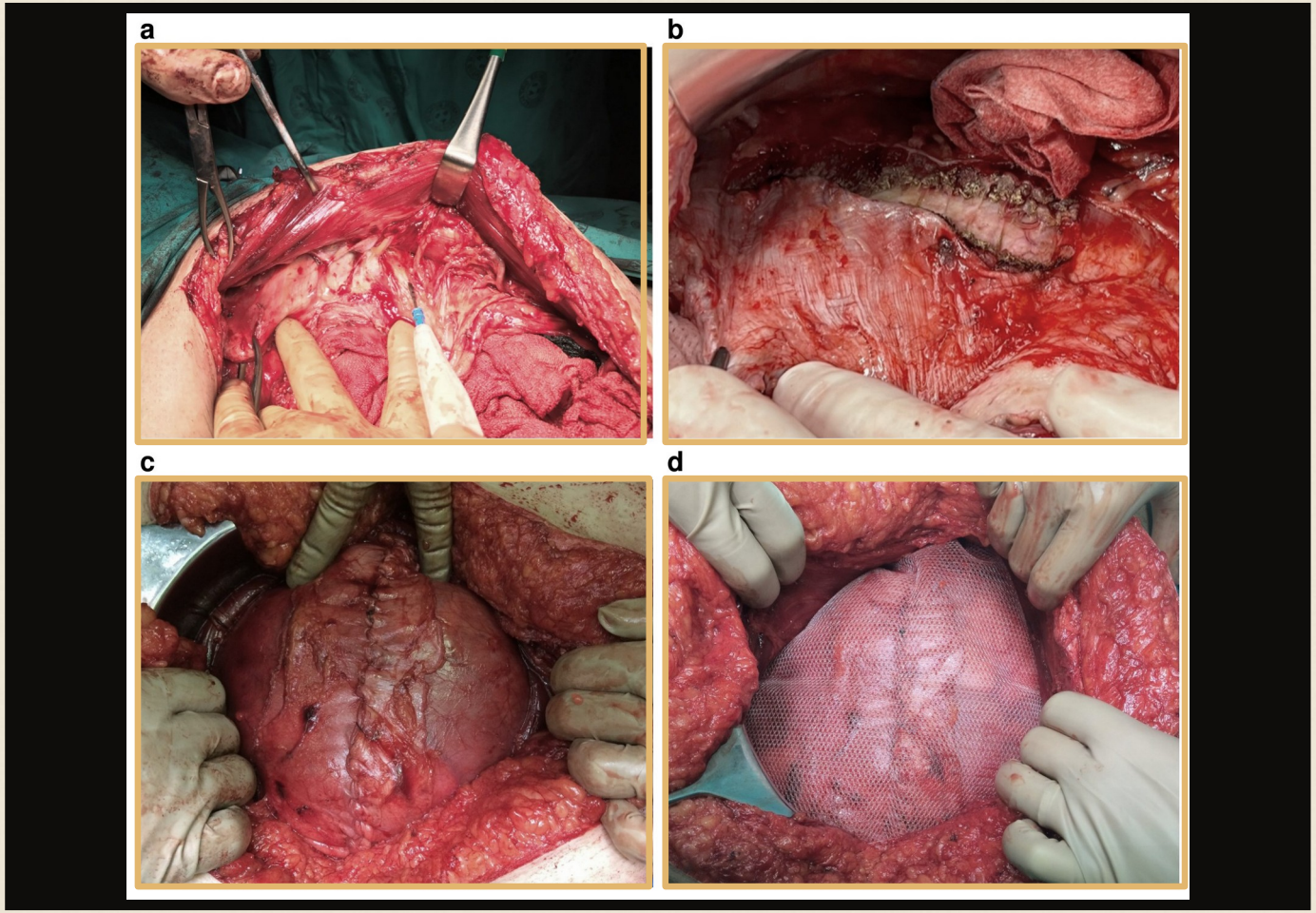
TRADUÇÃO

Recomendação A (Key Question 7): na hérnia incisional de linha média, o painel recomenda posicionar a tela no plano retromuscular (recomendação forte, certeza de evidência muito baixa).

Recommendation A: For patients with a midline incisional hernia, the guidelines panel recommends that mesh should be placed in the retromuscular plane (strong recommendation, very low certainty evidence).

Good Practice Statement A: Surgeons performing incisional

Na mesa: Rives-Stoppa — tela atrás do reto, sobre a bainha posterior fechada



a Abertura da bainha posterior do reto

b Extensão lateral pelo TAR (liberação do transverso)

c Fechamento da bainha posterior na linha média

d Tela retrorretal; linha alba fechada por cima

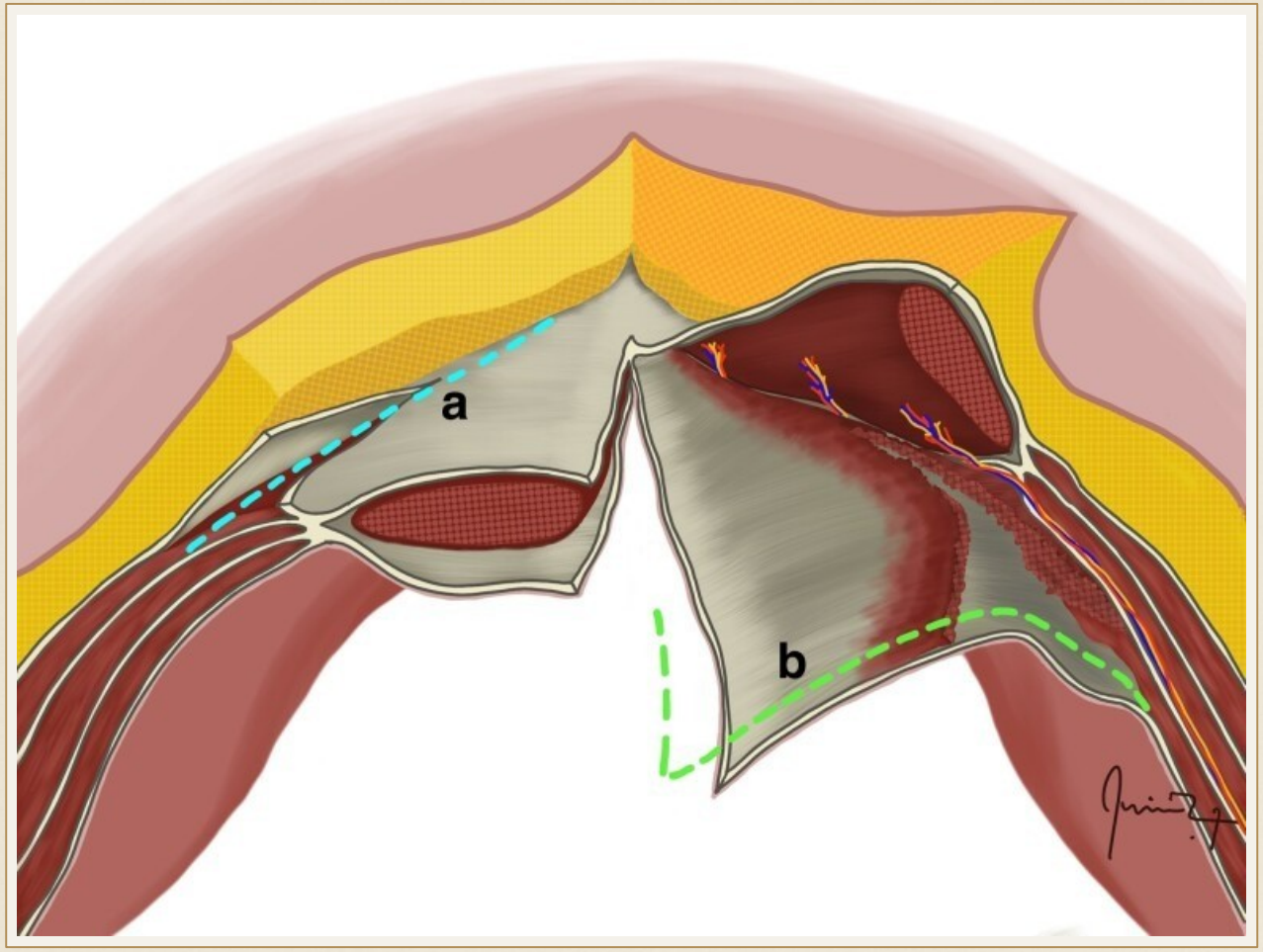
Laparotomia mediana, decúbito dorsal, visão do cirurgião; afastadores levantam a borda do reto.

MENSAGEM

Fixar na bainha posterior ou usar tela autofixante é aceitável.

Fonte: [1] · Figura: Henriksen 2025 · Fig. 6 · CC BY · PMC11788674 (fotos de Bougard e Gonçalves)

Quando a fáscia não fecha: separação de componentes anterior ou posterior (TAR)



a Anterior (Ramirez): abre o oblíquo externo lateral à semilunar; avanço de até 10 cm na cintura

b Posterior (TAR, Novitsky): secciona o transverso medial aos feixes neurovasculares

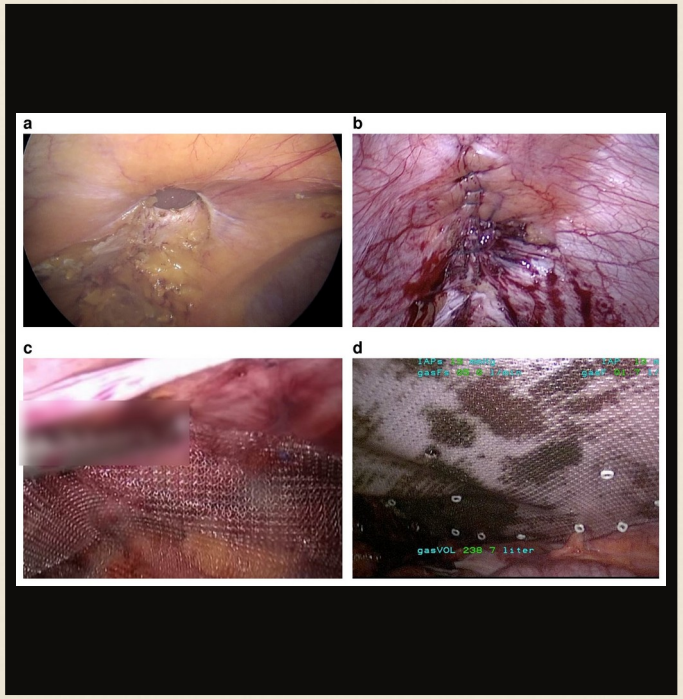
- TAR, 42 pacientes: recidiva 4,7% em 26 meses; complicação de ferida 23,8%

MENSAGEM

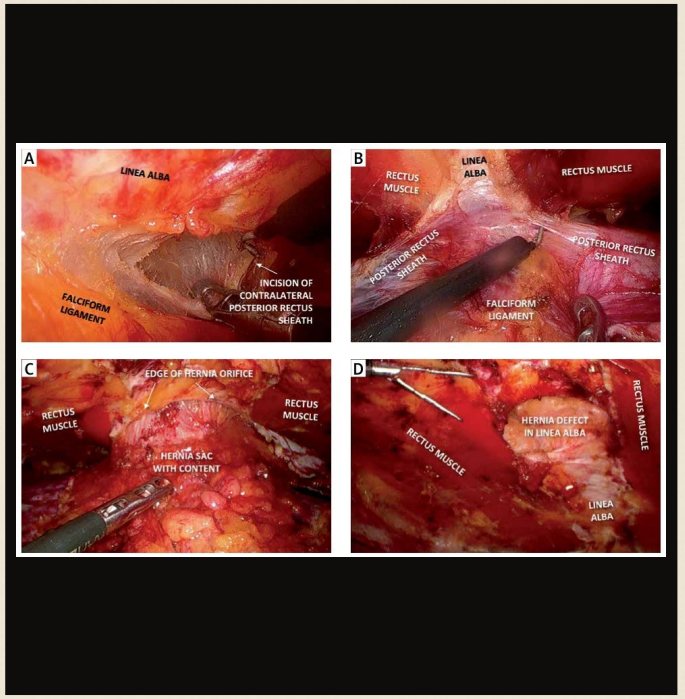
TC prevê fechamento difícil: centro experiente.

Fontes: [1,30,31] · Figura: Henriksen 2025 · Fig. 12 · CC BY · PMC11788674 (arte de Gonçalves)

Laparoscopia: menos infecção de ferida, mas o IPOM deixa a tela contra as vísceras



IPOM+: a defeito; b fechamento; c tela; d tela fixada. Visão por dentro, olhando o teto.



eTEP (extraperitoneal total com visão estendida): espaço retrorretal aberto por via endoscópica (A–D).

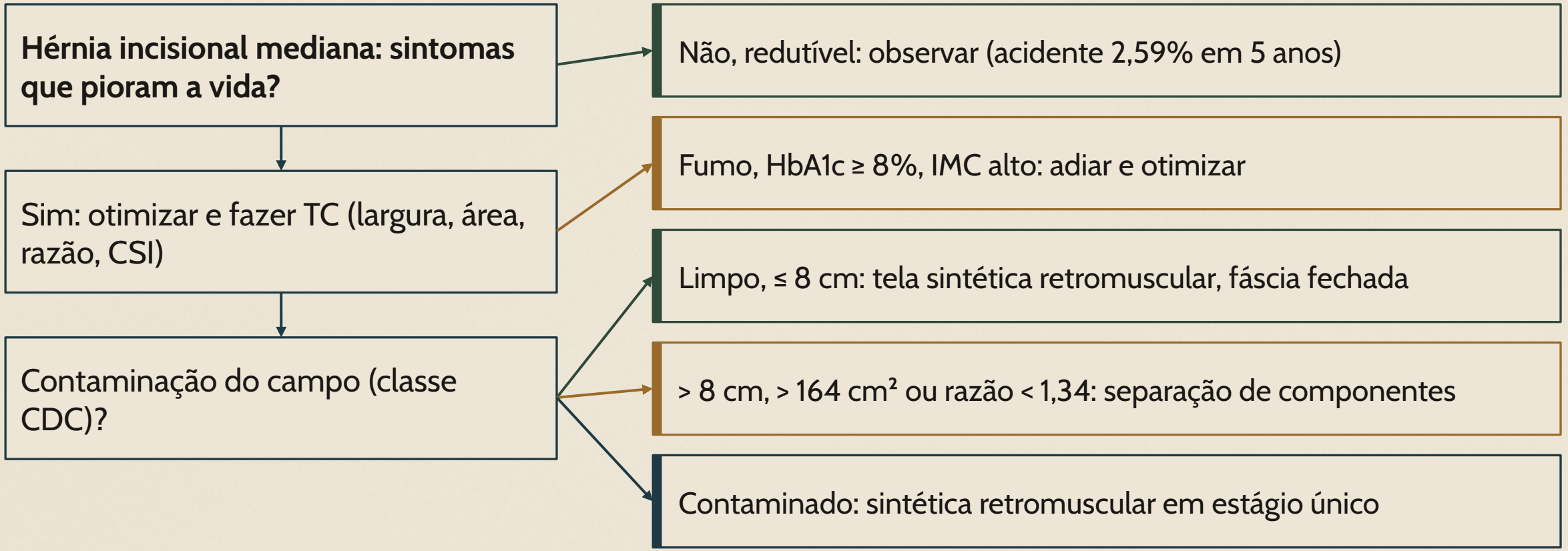
- Cochrane (10 ECRs): recidiva igual; infecção de ferida RR 0,26
- Enterotomia: OR de Peto 2,33 (5 × 2 casos)
- Retromuscular minimamente invasivo × IPOM: recidiva 2,2% × 7,3%
- Robótica × laparoscopia: +63 min; custo 21% maior

MENSAGEM

IPOM só com fechamento do defeito (IPOM+) e com cautela.

Fontes: [1,33,34] · Figuras: Henriksen 2025 · Fig. 8 · CC BY · PMC11788674; Mitura 2020 · Photo 3 · CC BY-NC-SA · PMC7687670

Máquina de decisão do reparo: otimizar, medir na TC e só então escolher o plano



Em todos: fechar a fáscia e evitar ponte (EHS 2023, forte).

Fontes: [1,14,32] (EHS 2023, questões-chave 2–9)

Caminho errado: tela intraperitoneal em ponte, sem fechar a fáscia

DISTRATOR

Defeito de 12 cm, campo limpo: IPOM laparoscópico em ponte, sem fechar o defeito

EHS 2023 (forte): fechar a fáscia e evitar ponte; fechar × não fechar: recidiva 4,2% × 6,8% (NS); seroma ou hematoma 6,1% × 11,3%

Largura > 8 cm: prever liberação miofascial; IPOM só com cautela (tela contra as vísceras)

Caminho certo: otimizar, medir na TC e fazer retromuscular com a linha alba fechada, com TAR se preciso

Fontes: [1,30]

Sintética permanente é o padrão, inclusive em campo contaminado

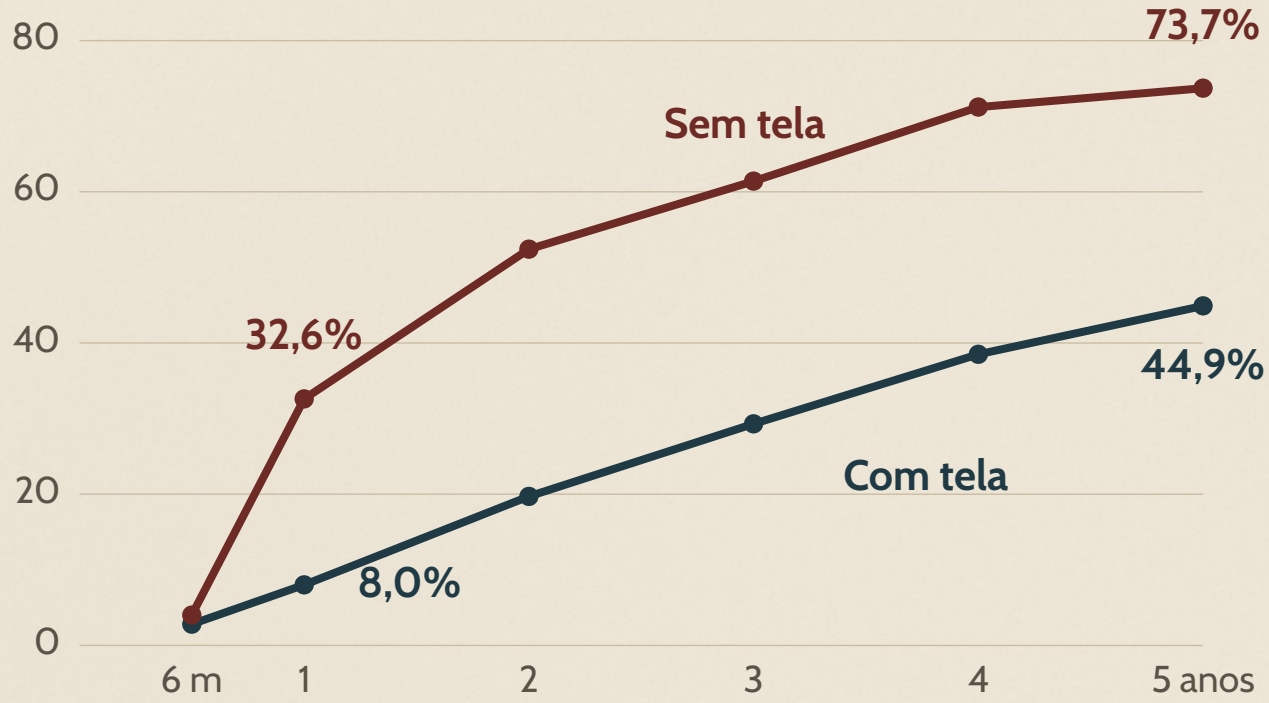
Tela	O que a evidência mostra
Sintética permanente	Padrão na prevenção e no reparo
Pesada × não pesada	Recidiva igual; mais sensação de corpo estranho (OR 3,71)
Biológica, campo contaminado	Recidiva em 2 anos 20,5% × 5,6% com sintética; custo mais de 200 vezes maior
Biossintética absorvível	Recidiva de 17% em 2 anos (campo contaminado)

Mensagem Caso didático: tela sintética retromuscular.

Fontes: [7,9,14,15,36]

A recidiva sobe ano a ano: 8% em 1 ano e 45% em 5 anos, mesmo com tela

RECIDIVA ACUMULADA (%) · REGISTRO ACHQC



Em risco com tela: 13.872 (6 meses) → 171 (5 anos); sem tela: 1.707 → 19

- Dinamarca: reoperação por recidiva de 10,6–12,3% em 5 anos (subestima)
- Complicações da tela também sobem: 5,6% (aberta) e 3,7% (lap) em 5 anos

MENSAGEM

Seguimento de 1 ano não basta; sucesso só depois de 5 anos.

Fontes: [3,11] · Gráfico redesenhado com os valores de Kaplan-Meier do resumo de Bhardwaj 2024

A fonte: recidiva em 5 anos acima de 40% com tela e de 70% sem tela, e subindo ano a ano

1. JAMA Surg. 2024 Jun 1;159(6):651-658. doi: 10.1001/jamasurg.2024.0233.

Year-Over-Year Ventral Hernia Recurrence Rates and Risk Factors.

Bhardwaj P(1), Huayllani MT(1), Olson MA(2), Janis JE(1).

TRADUÇÃO

A recorrência em 5 anos após reparo de hérnia ventral passou de 40% (com tela) e 70% (sem tela); as taxas sobem ano a ano, o que exige seguimento próximo e de longo prazo.

width, myofascial release, and fascial closure had lower odds of recurrence. Hernia type was the most important variable associated with recurrence.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE: In this study, the 5-year recurrence rate after ventral hernia repair was greater than 40% and 70% in patients with and without mesh, respectively. Rates of ventral hernia recurrence increased over time, underscoring the importance of close, long-term follow up in this population.

Pergunta 1: tela profilática no eletivo de alto risco, depois de fechar bem

- Base para todos: small bites, fio lento, razão ≥ 4:1 (hérnia 21% → 13%)
- Alto risco testado: aneurisma de aorta ou IMC ≥ 27 (PRIMA, controle com large bites)
- Hérnia em 5 anos: 53,4% × 24,7% onlay × 29,8% sublay; NNT 4–5
- Custo: seroma (onlay 18%); infecção de ferida igual; explante ≈ 3,8%
- Emergência: sem recomendação · Estoma: tela reduziu a hérnia de 20% para 12%

MENSAGEM

Veredito: tela sintética permanente, retromuscular ou onlay, no eletivo de alto risco; nunca intraperitoneal; na emergência, individualizar.

Fontes: [2,4,5,7,16,21,23]

Pergunta 2: retromuscular por padrão, sempre que a fáscia fecha

- EHS 2023: tela retromuscular e fáscia fechada, sem ponte (recomendações fortes)
- Contra o onlay: recidiva 2,1% × 7,2%; seroma 13,8% × 33,3%
- Contra o IPOM: recidiva 6% × 10% (NS) nos ECRs; 2,2% × 7,3% no registro
- IPOM+ ganha em infecção de ferida (RR 0,26): defeito pequeno, ferida de risco
- Onlay: quando o plano retromuscular não é viável

MENSAGEM

Veredito: retromuscular é o padrão; IPOM+ e onlay são exceções com motivo.

Fontes: [1,19,33]

Pergunta 3: cada fator muda o momento, o plano ou a tela

- Obesidade: oferecer < 30; emagrecer > 35; não operar ≥ 50 (divergência)
- Tabagismo: parar > 4 semanas · Diabetes: HbA1c < 7%; adiar se ≥ 8%
- Imunossupressão e infecção: mais hérnia e mais recidiva; graduar pela classe CDC
- Largura > 8 cm: liberação miofascial; perda de domicílio: toxina ± pneumoperitônio
- Tela: sintética permanente, não pesada; biológica e absorvível recidivam mais

MENSAGEM

Veredito: otimizar primeiro, medir na TC e usar tela sintética retromuscular, inclusive no campo contaminado.

Fontes: [1,3,10,14,26,28,32,35,36]

Pergunta 4: não há prazo seguro; ao menos 5 anos

- Com tela: 8,0% (1 ano) → 19,7% (2) → 29,3% (3) → 44,9% (5 anos)
- Sem tela: 32,6% → 73,7%; ECR em 10 anos: 63% sutura × 32% tela
- Reoperação subestima: só cerca de um terço das hérnias é operado
- Exame físico perde hérnias (sensibilidade 0,42–0,81): imagem se houver dúvida

MENSAGEM

Veredito: 1 ano não basta; seguir ao menos 3 anos e declarar sucesso só depois de 5, com imagem se houver dúvida.

Fontes: [1–3,11,13,18]

Questão 1

No PRIMA, pacientes em laparotomia mediana eletiva com **aneurisma de aorta ou IMC ≥ 27** foram randomizados para sutura primária, tela onlay ou tela sublay. Qual afirmativa está correta?

A A tela aumentou a infecção de ferida em 2 anos

B O grupo controle foi fechado com small bites

C O sublay foi significativamente superior ao onlay

D Em 5 anos, a hérnia caiu de cerca de 53% para 25–30% com tela, à custa de mais seroma no onlay

E O benefício da tela desapareceu depois de 2 anos

Questão construída a partir de [2,4]

Resposta 1: alternativa D

D) Em 5 anos, a hérnia caiu de cerca de 53% para 25–30% com tela, à custa de mais seroma no onlay

Alternativa	Por que não
A	Infecção de ferida em 2 anos: 13% × 13% × 10%, sem diferença
B	O controle foi fechado com large bites
C	HR 0,39 (onlay) × 0,49 (sublay): sem superioridade do sublay
E	O benefício persistiu em 5 anos (53,4% × 24,7% × 29,8%)

Fontes: [2,4]

Questão 2

O paciente do caso didático parou de fumar há 6 semanas, tem HbA1c de 6,8% e IMC de 29; o trânsito foi reconstruído em outro tempo. TC: **defeito mediano de 7 cm de largura, campo limpo**. Conduta preferencial segundo a EHS 2023?

A Tela sintética no plano retromuscular, com fechamento da fáscia

B Rafia primária da aponeurose, sem tela

C Tela onlay sobre a aponeurose anterior

D IPOM laparoscópico em ponte, sem fechar o defeito

E Separação de componentes de rotina

Questão construída a partir de [1,13]

Resposta 2: alternativa A

A) Tela sintética no plano retromuscular, com fechamento da fáscia

Alternativa	Por que não
B	Sem tela: recidiva 30,4% × 11,8%; 63% em 10 anos
C	Onlay: mais recidiva (7,2% × 2,1%) e mais seroma (33,3% × 13,8%)
D	EHS 2023 recomenda forte fechar a fáscia e evitar ponte
E	Indicada quando a TC prevê fechamento difícil (> 8 cm, entre outros)

Fontes: [1,13]

Questão 3

Após reparo de hérnia incisional com tela, o paciente pergunta **quando poderá ser considerado curado**. Qual a resposta mais adequada?

A Após 1 ano sem abaulamento ao exame físico

B Após a integração da tela, em 4 semanas

C Se não for reoperado em 5 anos, o reparo teve sucesso

D Exame físico normal dispensa imagem no seguimento

E A recidiva continua subindo ao longo dos anos: seguir ao menos 5 anos, com imagem se houver dúvida

Questão construída a partir de [1,3,11,18]

Resposta 3: alternativa E

E) A recidiva continua subindo ao longo dos anos: seguir ao menos 5 anos, com imagem se houver dúvida

Alternativa	Por que não
A	Hérnia de 12,6% em 1 ano para 22,4% em 3 anos; com tela, 8,0% → 44,9% em 5 anos
B	4 semanas é o prazo de restrição de esforço, não de cura
C	Reoperação subestima: só cerca de um terço das hérnias é operado
D	Exame físico: sensibilidade 0,42–0,81 contra a imagem

Fontes: [1,3,11,18]

Tabela-mãe: do gatilho à conduta

Laparotomia mediana eletiva
Contínua, small bites, fio lento, razão ≥ 4:1

Eletiva com aneurisma ou IMC ≥ 27
Considerar tela sintética, onlay ou retromuscular

Tela profilática intraperitoneal sintética
Não usar (aderências)

Laparotomia de emergência
Sem recomendação de tela; small bites

Fechamento de estoma
Considerar tela; não somar reparo de hérnia

Hérnia redutível sem sintomas
Observar (acidente 2,59% em 5 anos)

Fumante, HbA1c ≥ 8% ou IMC ≥ 50
Adiar a eletiva e otimizar

TC: > 8 cm, > 164 cm² ou razão < 1,34
Separação de componentes em centro experiente

Hérnia mediana que fecha a fáscia
Tela retromuscular, fáscia fechada, sem ponte

Reparo por sutura simples
Evitar: recidiva de 63% em 10 anos

Campo contaminado
Sintética retromuscular em estágio único

Após o reparo
Seguir ≥ 3 anos; sucesso só depois de 5

conduta definida · individualizar · alerta · perigo

Fontes: [1–3,5,7,13,14,16,32]

Cinco mensagens para levar

1. Fechar com small bites e fio lento é a prevenção de base
2. Tela sintética profilática no eletivo de alto risco; nunca intraperitoneal
3. Otimizar fumo, glicemia e peso, e medir o defeito na TC antes de operar
4. Reparo: tela retromuscular com a fáscia fechada, sem ponte
5. A recidiva sobe por anos: seguir ≥ 5 anos antes de falar em sucesso

Mensagem Fechar bem previne; o plano certo repara; o tempo confirma.

Fontes: [1–3,5,7,11]

Referências

1. Sanders DL et al. Midline incisional hernia guidelines: the.... Br J Surg. 2023;110(12):1732-68. PMID 37727928

2. Van den Dop LM et al. Prevention of incisional hernia with prophylactic.... Lancet Reg Health Eur. 2023;36:100787. PMID 38188275

3. Bhardwaj P et al. Year-over-year ventral hernia recurrence rates.... JAMA Surg. 2024;159(6):651-8. PMID 38536183

4. Jairam AP et al. Prevention of incisional hernia with prophylactic.... Lancet. 2017;390(10094):567-76. PMID 28641875

5. Deerenberg EB et al. Small bites versus large bites for closure of.... Lancet. 2015;386(10000):1254-60. PMID 26188742

6. Muysoms FE et al. European Hernia Society guidelines on the closure.... Hernia. 2015;19(1):1-24. PMID 25618025

7. Deerenberg EB et al. Updated guideline for closure of abdominal wall.... Br J Surg. 2022;109(12):1239-50. PMID 36026550

8. Muysoms FE et al. Classification of primary and incisional.... Hernia. 2009;13(4):407-14. PMID 19495920

9. Ventral Hernia Working Group; Breuing K et al. Incisional ventral hernias: review of the.... Surgery. 2010;148(3):544-58. PMID 20304452

10. Kanters AE et al. Modified hernia grading scale to stratify.... J Am Coll Surg. 2012;215(6):787-93. PMID 22999328

11. Kokotovic D et al. Long-term recurrence and complications associated.... JAMA. 2016;316(15):1575-82. PMID 27750295

12. Luijendijk RW et al. A comparison of suture repair with mesh repair.... N Engl J Med. 2000;343(6):392-8. PMID 10933738

13. Burger JW et al. Long-term follow-up of a randomized controlled.... Ann Surg. 2004;240(4):578-83. PMID 15383785

14. Rosen MJ et al. Biologic vs synthetic mesh for single-stage.... JAMA Surg. 2022;157(4):293-301. PMID 35044431

15. Rosen MJ et al. Multicenter, prospective, longitudinal study of.... Ann Surg. 2017;265(1):205-11. PMID 28009747

16. ROCSS Collaborative. Prophylactic biological mesh reinforcement versus.... Lancet. 2020;395(10222):417-26. PMID 32035551

17. Bosanquet DC et al. Systematic review and meta-regression of factors.... PLoS One. 2015;10(9):e0138745. PMID 26389785

18. Fink C et al. Incisional hernia rate 3 years after midline.... Br J Surg. 2014;101(2):51-4. PMID 24281948

19. Holihan JL et al. Mesh location in open ventral hernia repair: a.... World J Surg. 2016;40(1):89-99. PMID 26423675

20. Parker SG et al. International classification of abdominal wall.... Br J Surg. 2020;107(3):209-17. PMID 31875954

21. Aiolfi A et al. Prophylactic mesh reinforcement for midline.... Hernia. 2023;27(2):213-24. PMID 35920944

22. Lagger M et al. Retromuscular prophylactic mesh reinforcement.... Hernia. 2025;30(1):45. PMID 41454018

23. Hindawi MD et al. Role of prophylactic mesh in emergency midline.... World J Emerg Surg. 2026;21(1). PMID 42032733

24. Ramírez-Giraldo C et al. Type of mesh and wall plane in prophylactic mesh.... Hernia. 2025;29(1):228. PMID 40632314

25. Meyer E et al. Fascial closure techniques at stoma reversal: a.... Tech Coloproctol. 2026;30(1). PMID 42168551

26. Timmer AS et al. A systematic review and meta-analysis of.... Hernia. 2021;25(6):1413-25. PMID 34546475

27. van Rooijen MMJ et al. Fascial closure in giant ventral hernias after.... Surgery. 2021;170(3):769-76. PMID 33888320

28. Martínez-Hoed J et al. A systematic review of the use of progressive.... Hernia. 2021;25(6):1443-58. PMID 32519198

29. Florencio de Mesquita C et al. Preoperative botulinum toxin for complex.... Hernia. 2025;29(1):101. PMID 39966195

30. Novitsky YW et al. Transversus abdominis muscle release: a novel.... Am J Surg. 2012;204(5):709-16. PMID 22607741

31. Ramirez OM et al. "Components separation" method for closure of.... Plast Reconstr Surg. 1990;86(3):519-26. PMID 2143588

32. Liang MK et al. Ventral hernia management: expert consensus.... Ann Surg. 2017;265(1):80-9. PMID 28009730

33. Sauerland S et al. Laparoscopic versus open surgical techniques for.... Cochrane Database Syst Rev. 2011;(3):CD007781. PMID 21412910

34. Olavarria OA et al. Robotic versus laparoscopic ventral hernia.... BMJ. 2020;370:m2457. PMID 32665218

35. Shi H et al. Synthetic versus biological mesh in ventral.... World J Surg. 2023;47(10):2416-24. PMID 37268782

36. Oliveira Trindade B et al. Heavyweight versus non-heavyweight mesh in.... Hernia. 2024;28(2):291-300. PMID 37646880

37. Henriksen NA et al. Guidelines for treatment of umbilical and.... Br J Surg. 2020;107(3):171-90. PMID 31916607

38. Garcia-Urena MÁ et al. Pathways of the preperitoneal plane: from the.... Hernia. 2023;27(2):395-407. PMID 35426573

39. Robin-Lersundi A et al. How we do it: down to up posterior components.... Langenbecks Arch Surg. 2018;403(4):539-46. PMID 29502282

40. Giuffrida M et al. Botulinum toxin and progressive pneumoperitoneum.... J Abdom Wall Surg. 2024;3:12650. PMID 38572390

41. Mejía-Saavedra Y et al. Effect of preoperative botulinum toxin injection.... Hernia. 2025;29(1):188. PMID 40445418

42. Peltrini R et al. Systematic review and meta-analysis of.... Minerva Surg. 2024;79(3):339-45. PMID 38298121

43. Li J et al. Comparison of different weight meshes in.... Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2023;33(4):402-10. PMID 37311039

44. Lazzati A et al. Concomitant ventral hernia repair and bariatric.... Obes Surg. 2018;28(9):2949-55. PMID 29951782

45. Fortelny RH. The best closure technique without mesh in.... J Abdom Wall Surg. 2022;1:10962. PMID 38314158

46. Halligan S et al. Imaging complex ventral hernias, their surgical.... Eur Radiol. 2018;28(8):3560-9. PMID 29532239

47. Claus CMP et al. DECOMP Report: answers surgeons expect from an.... Rev Col Bras Cir. 2022;49:e20223172. PMID 35588534

Referências da programação conferidas no PubMed em 09/11/2026: corretas; título do PRIMA completado ("long-term outcomes")

Fontes das figuras e dos prints

1. Claus CMP, Cavalieiri M, Malcher F et al. DECOMP Report: Answers surgeons expect from an abdominal wall imaging exam. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 2022.. Fig. 1. CC BY. PMC10578831.

2. Halligan S, Parker SG, Plumb AA et al. Imaging complex ventral hernias, their surgical repair, and their complications. European Radiology. 2018.. Fig. 2. CC BY. PMC6028851. Uso: Fig. 2 recortada em 5 painéis (a–e).

3. Halligan S, Parker SG, Plumb AA et al. Imaging complex ventral hernias, their surgical repair, and their complications. European Radiology. 2018.. Fig. 1. CC BY. PMC6028851. Uso: Fig. 1 recortada: legenda original em inglês substituída por tradução.

4. Fortelny RH. The Best Closure Technique Without Mesh in Elective Midline Laparotomy Closure. Journal of Abdominal Wall Surgery. 2022.. Fig. 1. CC BY. PMC10831662.

5. Fortelny RH. Abdominal Wall Closure in Elective Midline Laparotomy: The Current Recommendations. Frontiers in Surgery. 2018.. Fig. 1. CC BY. PMC5974102.

6. Fortelny RH. The Best Closure Technique Without Mesh in Elective Midline Laparotomy Closure. Journal of Abdominal Wall Surgery. 2022.. Fig. 3. CC BY. PMC10831662.

7. Van den Dop LM, Sneiders D, Yurtkap Y et al. Prevention of incisional hernia with prophylactic onlay and sublay mesh reinforcement vs. primary suture only in midline laparotomies. Fig. 2. CC BY-NC-ND. PMC10769887. Uso: licença ND: usada inteira, sem recorte nem marcações.

8. Claus CMP, Cavalieiri M, Malcher F et al. DECOMP Report: Answers surgeons expect from an abdominal wall imaging exam. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 2022.. Fig. 8. CC BY. PMC10578831. Uso: Figure 8 separada em dois painéis (sem e com as medidas originais).

9. Halligan S, Parker SG, Plumb AA et al. Imaging complex ventral hernias, their surgical repair, and their complications. European Radiology. 2018.. Fig. 7. CC BY. PMC6028851.

10. Sanders DL, Pawlak MM, Simons MP et al. Midline incisional hernia guidelines: the European Hernia Society. The British Journal of Surgery. 2023.. Fig. 22. CC BY. PMC10638550. Uso: Fig. 22 recortada (sem a legenda de risco de viés).

11. Henriksen NA, Bougard H, Gonçalves MR et al. Primary ventral and incisional hernias: comprehensive review. BJS Open. 2025.. Fig. 6. CC BY. PMC11788674.

12. Henriksen NA, Bougard H, Gonçalves MR et al. Primary ventral and incisional hernias: comprehensive review. BJS Open. 2025.. Fig. 12. CC BY. PMC11788674.

13. Henriksen NA, Bougard H, Gonçalves MR et al. Primary ventral and incisional hernias: comprehensive review. BJS Open. 2025.. Fig. 8. CC BY. PMC11788674. Uso: marca comercial do instrumento (painel c) desfocada.

14. Mitura K, Rzewuska A, Skolimowska-Rzewuska M et al. Laparoscopic enhanced-view totally extraperitoneal Rives-Stoppa repair. Photo 3. CC BY-NC-SA. PMC7687670. Uso: CC BY-NC-SA: uso educacional não comercial; derivados sob a mesma licença.

15. Prints de citação: resumos do PubMed (NCBI E-utilities) de [2] e [3] e PDF do PMC (CC BY) de [1]; texto original, marca-texto amarelo; citação curta, fins educacionais.